Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de ciencias y Sistemas
Organización Computacional
Sección C

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Visualizador de 7 segmentos | Práctica 1

Emily Maritza Tepeu Guacamaya	202402955
Alison Melysa Pérez Blanco	202400023
José Fernando Ramírez Ambrocio	202400195
Jackeline Stephany Rivera Argueta	202401685

TABLA DE CONTENIDO

Introducción 4
Objetivos 5
- Objetivo General 5
- Objetivos Específicos 5

Fundamento Teórico 6
- Display de 7 Segmentos 6
- Cátodo Común vs Ánodo Común 6
- Palabra Elegida 6
- Minitérminos y Maxitérminos 8
  - Minitérminos 8
  - Maxitérminos 9

Funciones Booleanas 10
- Mapas de Karnaugh 10

Diagramas de Diseño 14
- Capturas del circuito en Proteus 14
  - ¿Qué es Proteus? 14
  - Segmento D 14
  - Segmento B espejo 14
  - Segmento E espejo 15
  - Segmento F 15
  - Segmento D espejo 16
  - Segmento G 16
  - Segmento G espejo 17
- Diagramas del PCB 17
  - Segmento A 17
  - Segmento C 18
- Diagrama del montaje en protoboard 19

Materiales Utilizados 22
- Componentes Utilizados en Proteus 22
- Componentes Utilizados en Implementación Física 22

Presupuesto 23
Conclusiones 24
Anexos 25

INTRODUCCIÓN

Esta práctica consiste en el diseño, simulación e implementación de un sistema de visualización bidireccional utilizando un display de 7 segmentos construido a partir de LEDs discretos. El sistema desarrollado permite representar la palabra personalizada “circu1t0”, aplicando principios de lógica combinacional y simplificación de funciones booleanas.

El proyecto se divide en dos componentes principales: un display frontal de tipo cátodo común implementado mediante minitérminos (lógica positiva), y un display trasero de tipo ánodo común implementado mediante maxitérminos (lógica negativa). Para la obtención de las expresiones lógicas de cada segmento, se utilizaron mapas de Karnaugh con el objetivo de optimizar las funciones booleanas y reducir la complejidad del circuito.

La implementación de los segmentos a, c, d, f y g se realizó mediante compuertas lógicas transistorizadas construidas con transistores bipolares y resistencias, mientras que los segmentos b y e, se desarrollaron utilizando compuertas TTL. La validación del diseño se efectuó mediante simulación en el entorno Proteus, garantizando el funcionamiento correcto antes de su implementación física.

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de visualización bidireccional mediante displays de 7 segmentos, aplicando simplificación booleana y lógica combinacional con compuertas transistorizadas y TTL.

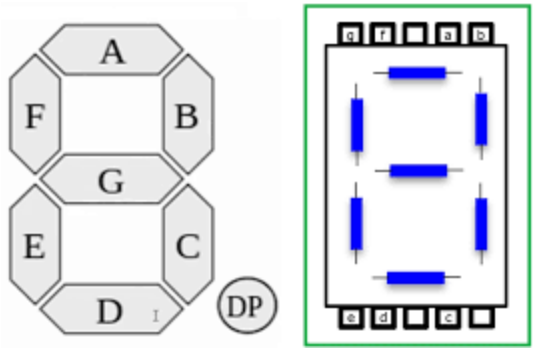
Objetivos Específicos

- Simplificar funciones booleanas utilizando mapas de Karnaugh.
- Implementar minitérminos para el display cátodo común.
- Implementar maxitérminos para el display de ánodo común.
- Construir compuertas AND, OR y NOT utilizando transistores bipolares.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante simulación en Proteus.
- Integrar lógica híbrida combinando PCB y protoboard.

FUNDAMENTO TEÓRICO

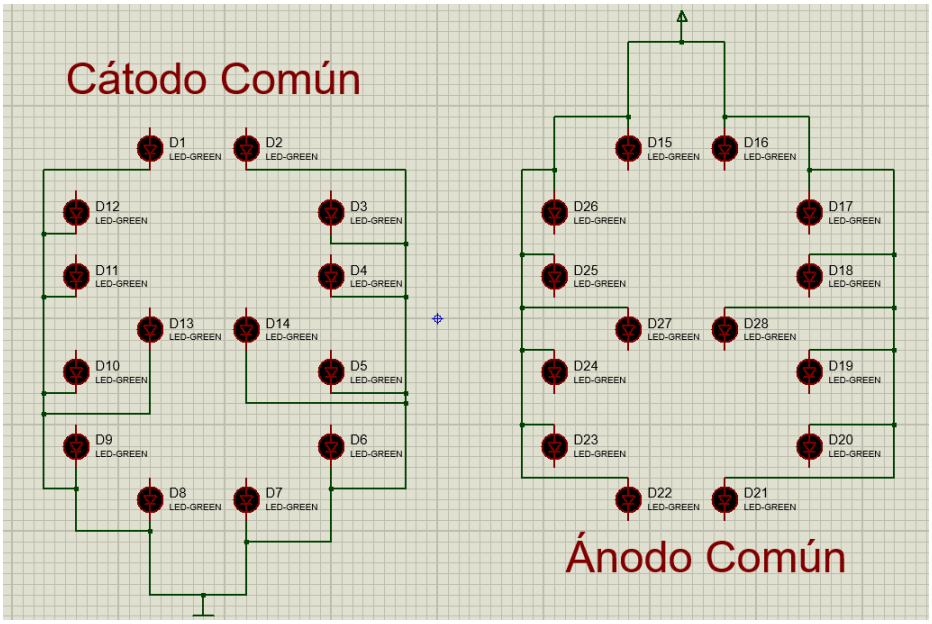
Display de 7 Segmentos

Un display de 7 segmentos es un dispositivo electrónico utilizado para representar caracteres alfanuméricos mediante la combinación de siete elementos luminosos dominados segmentos (a, b, c, d, e, f, g).



Cátodo Común vs Ánodo Común

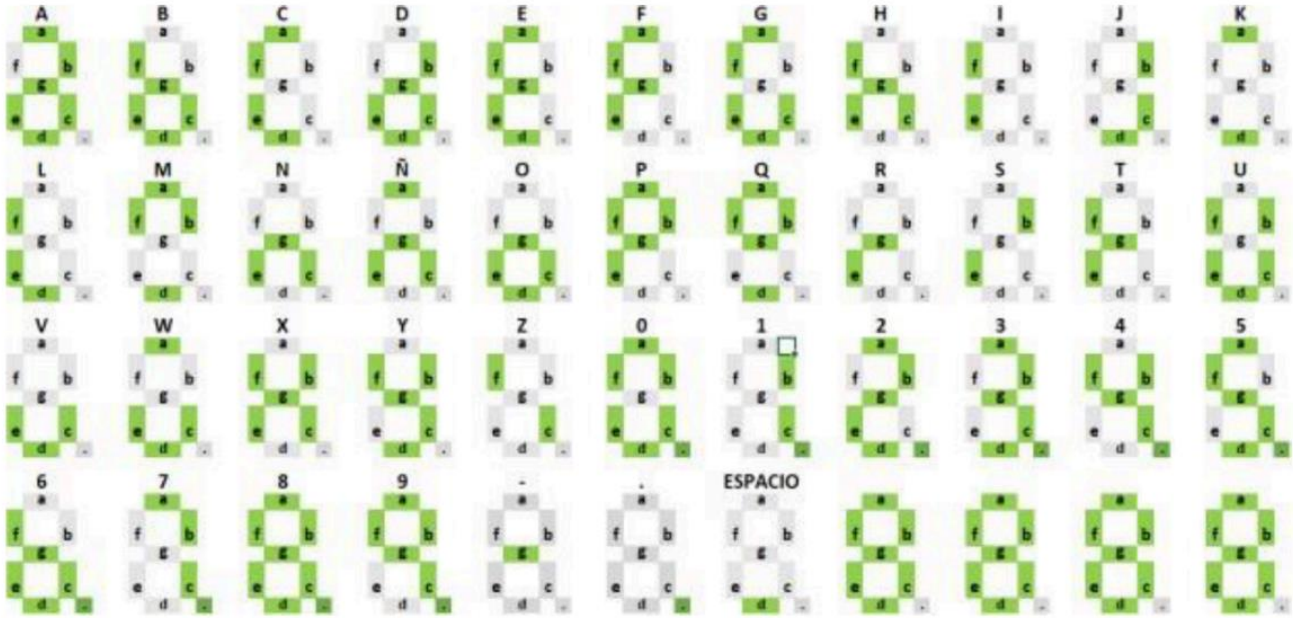
- Cátodo común: todos los cátodos conectados a GND. Se activa con nivel lógico alto.
- Ánodo común: todos los ánodos conectados a VCC. Se activa con nivel lógico bajo.



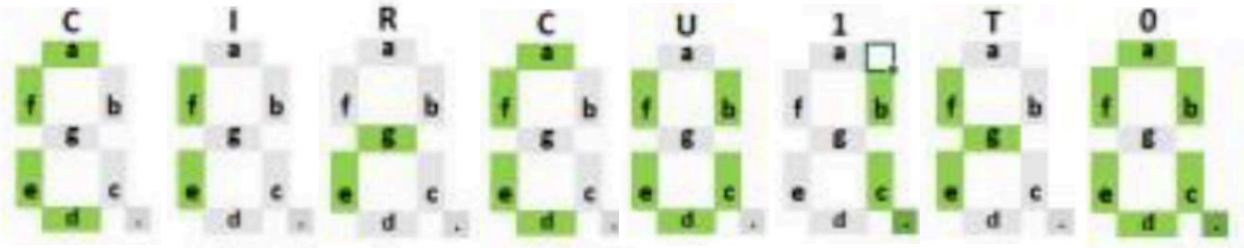
Palabra Elegida

Para esta práctica se ha elegido la siguiente palabra “circu1t0” ya que puede representarse fácilmente en un display de 7 segmentos y permite trabajar combinaciones lógicas distintas para cada segmento.

Para esto se tomó de referencia el abecedario dado:



Al formar la palabra “circu1t0” en el display, se vería de la siguiente manera:



Minitérminos y Maxitérminos

Minitérminos

En lógica digital, un minitérmino es una expresión booleana que representa una combinación específica de variables de entrada para la cual la función toma el valor lógico.

Cada minitérmino está formado por el producto (operación AND) de todas las variables del sistema, ya sea en su forma discreta o complementada, dependiendo de la combinación correspondiente en la tabla de verdad.

La suma lógica (OR) de todos los minitérminos donde la función es igual a 1 contribuye la forma canónica conocida como *Suma de Productos* (SOP).

En esta práctica se utilizaron los miitérminos para implementar el display de cátodo común, ya que este tipo de display se activa cuando la salida lógica es alta (1), lo cual corresponde directamente a las combinaciones donde el segmento debe encender.

X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	C
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	r
0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	C
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	u
1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	i
1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	t
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	O

Maxitérminos

Un maxitérmino es una expresión booleana que representa una combinación especifíca de variables para la cual la función toma el valor lógico 0.

Cada maxitérmino está formado por la suma (operación OR) de todas las variables del sistema, ya sea en su forma directa o complementada, según la combinación de la tabla de verdad.

La multiplicación lógica (AND) de todos los maxitérminos sonde la función es igual a 0 constituye la forma canónica denominada *Producto de Sumas* (POS).

En esta práctica, los maxitérminos fueron empleados para implementar el display de ánodo común, debido a que este tipo de display se activa cuando la salida lógica es baja (0). Por lo tanto, fue necesario diseñar las funciones considerando las combinaciones en las cuales el segmento debí permanecer apagado para obtener la inversión lógica adecuada.

x	Y	z	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	J
0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	f
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	r
0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	J
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	u
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	i
1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	t
1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0

FUNCIONES BOOLEANAS

Mapas de Karnaugh

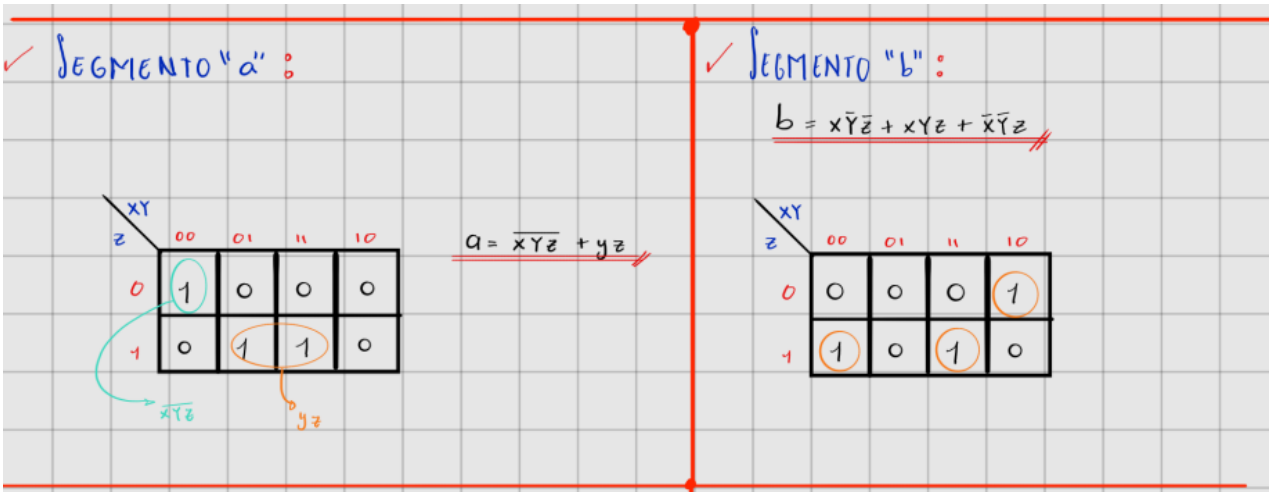
Los mapas de Karnaugh son una herramienta gráfica utilizada en lógica digital para simplificar funciones booleanas de manera sistemática y visual. Su objetivo principal es reducir la cantidad de términos y variables presentes en una expresión lógica, minimizando así la complejidad del circuito combinacional que la implementa.

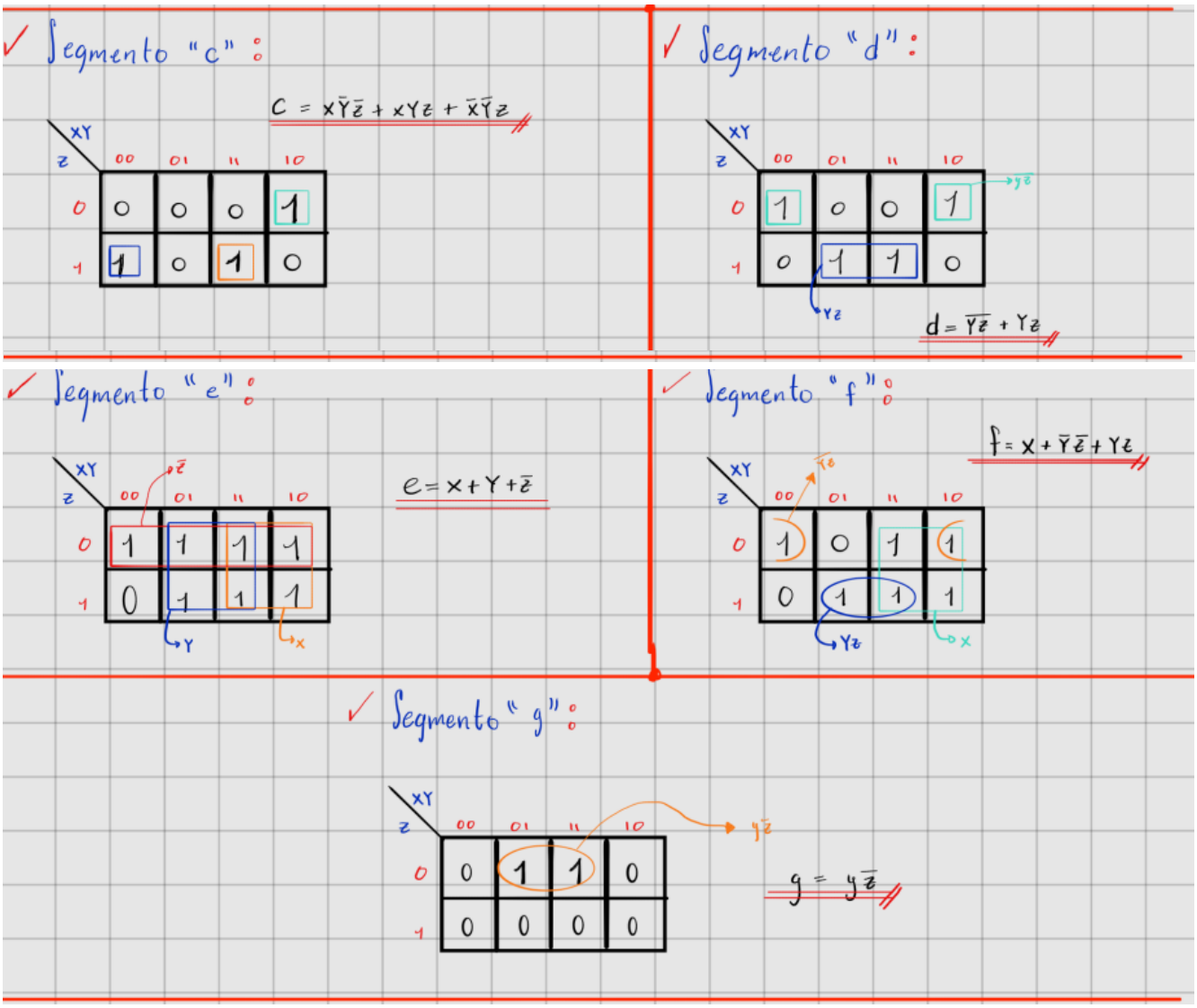
Un mapa de Karnaugh organiza las combinaciones posibles de las variables de entrada en una estructura bidimensional basada en código gray, lo que garantiza que celdas adyacentes difieran únicamente en una variable. Esta característica permite agrupar términos que solo cambian en un literal, facilitando la eliminación de variables redundantes.

Durante el desarrollo de la práctica, los mapas de Karnaugh fueron utilizados para simplificar funciones correspondientes a cada segmento del display de 7 segmentos. Para el display de cátodo común se agruparon los valores donde la salida era igual a 1, mientras que para el display de ánodo común se agruparon las combinaciones donde la salida era igual a 0, permitiendo obtener expresiones optimizadas acordes del tipo de lógica requerida.

La simplificación obtenida mediante los mapas permitió reducir el número de compuertas lógicas necesarias y optimizar la implementación física con transistores y compuertas TTL, contribuyendo a un diseño más eficiente y funcional.

- Mapa de Karnaugh del display de cátodo común:



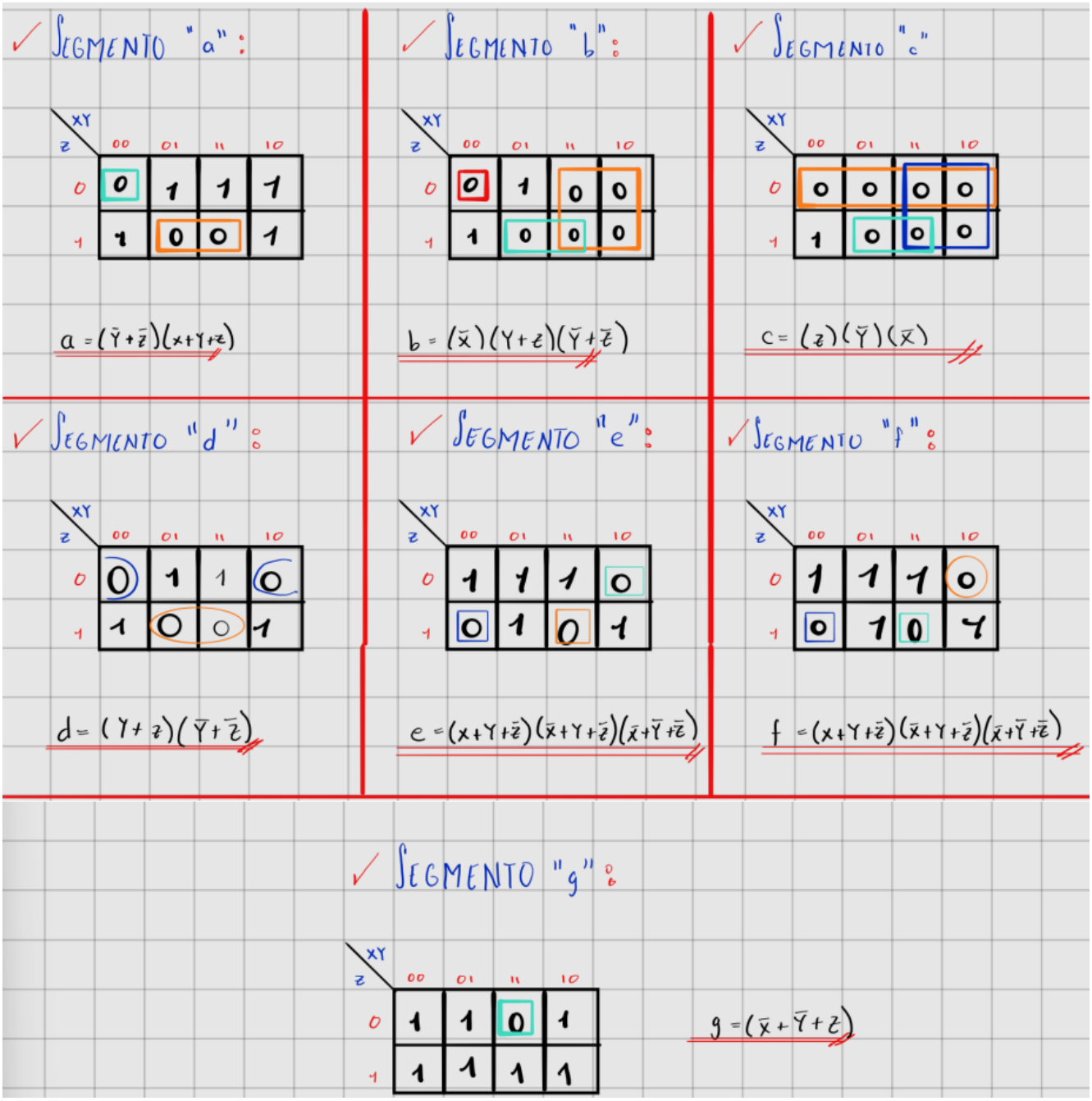


A partir de los mapas de Karnaugh mostrados anteriormente, se obtuvieron las siguientes expresiones booleanas para cada segmento:

- Segmento a = $\overline{xyz} + yz$
- Segmento b = $x\overline{yz} + xyz + \overline{xyz}$
- Segmento c = $x\overline{yz} + xyz + \overline{xyz}$
- Segmento d = $\overline{yz} + yz$
- Segmento e = $x + y + \overline{z}$

- Segmento f = x + $y\overline{z}$ + yz
- Segmento g = $y\overline{z}$

- Mapa de Karnaugh del display de ánodo común:



A partir de los mapas de Karnaugh mostrados anteriormente, se obtuvieron las siguientes expresiones booleanas para cada segmento:

- Segmento a = $(\bar{y} + \bar{z})(x + y + z)$
- Segmento b = $(\bar{x})(y + z)(\bar{y} + \bar{z})$
- Segmento c = $(z)(\bar{y})(\bar{x})$
- Segmento d = $(y + z)(\bar{y} + \bar{z})$
- Segmento e = $(x + y + \bar{z})(\bar{x} + y + \bar{z})(\bar{x} + \bar{y} + \bar{z})$
- Segmento f = $(x + y + \bar{z})(\bar{x} + y + \bar{z})(\bar{x} + \bar{y} + \bar{z})$
- Segmento g = $(\bar{x} + \bar{y} + z)$

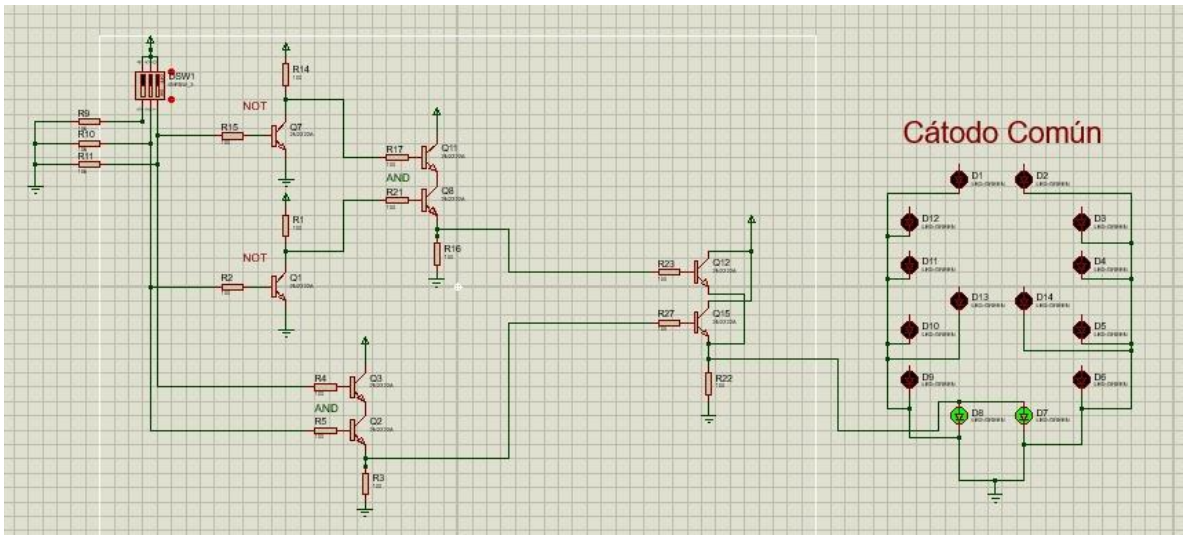
DIAGRAMAS DE DISEÑO

Capturas del circuito en Proteus

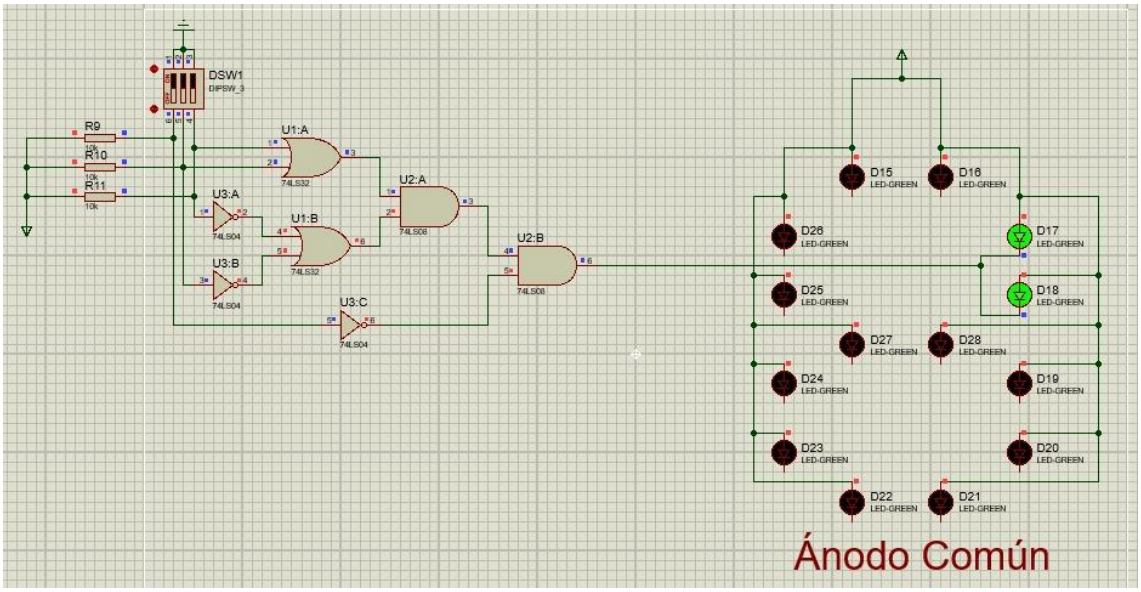
¿Qué es Proteus?

Proteus es un software de simulación electrónica que permite diseñar y probar circuitos digitales y analógicos antes de implementarlos físicamente. En esta práctica se utilizó para simular el display de 7 segmentos implementado con transistores.

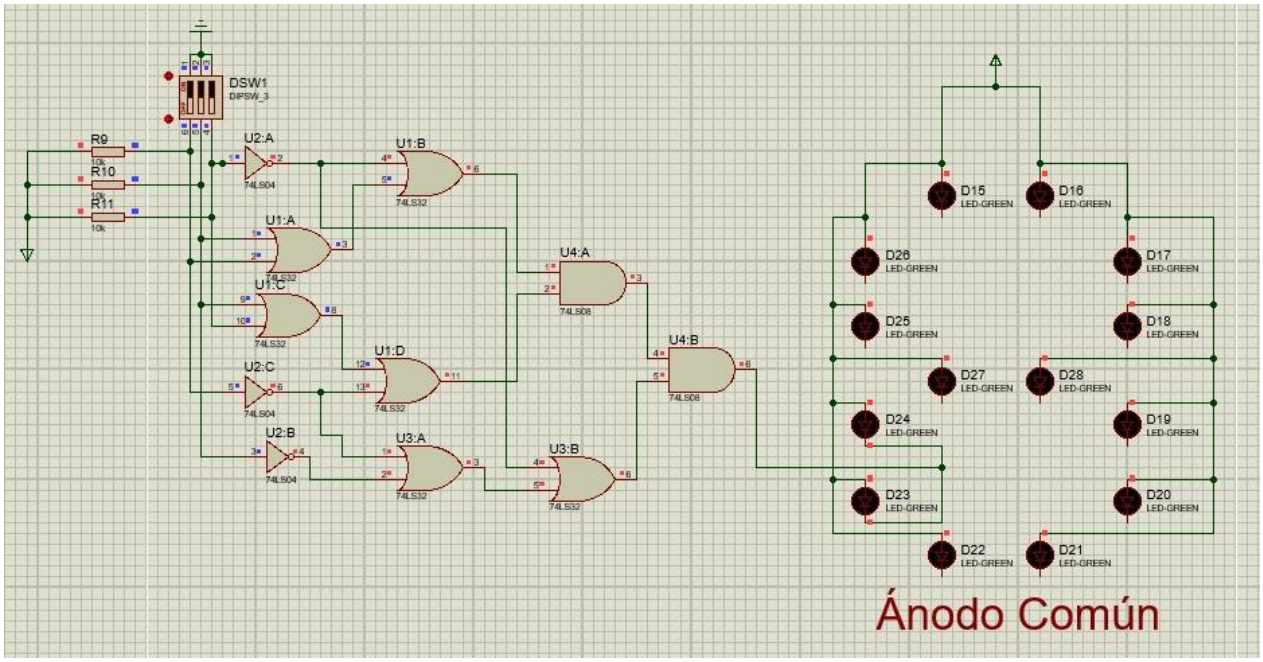
Segmento D



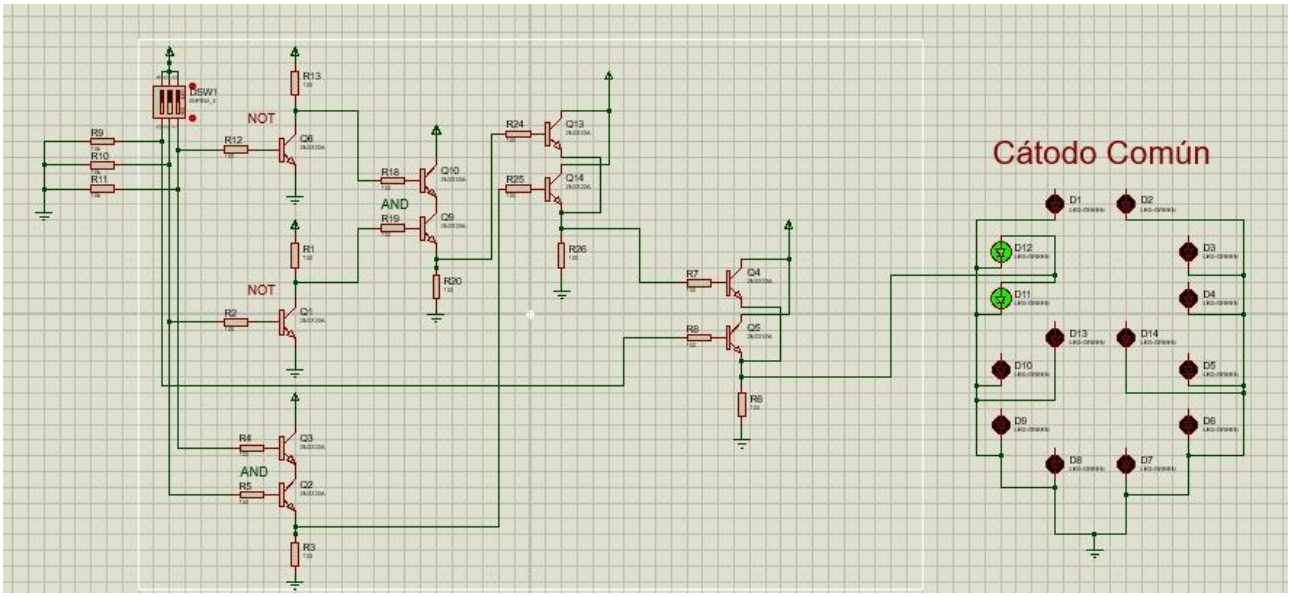
Segmento B espejo



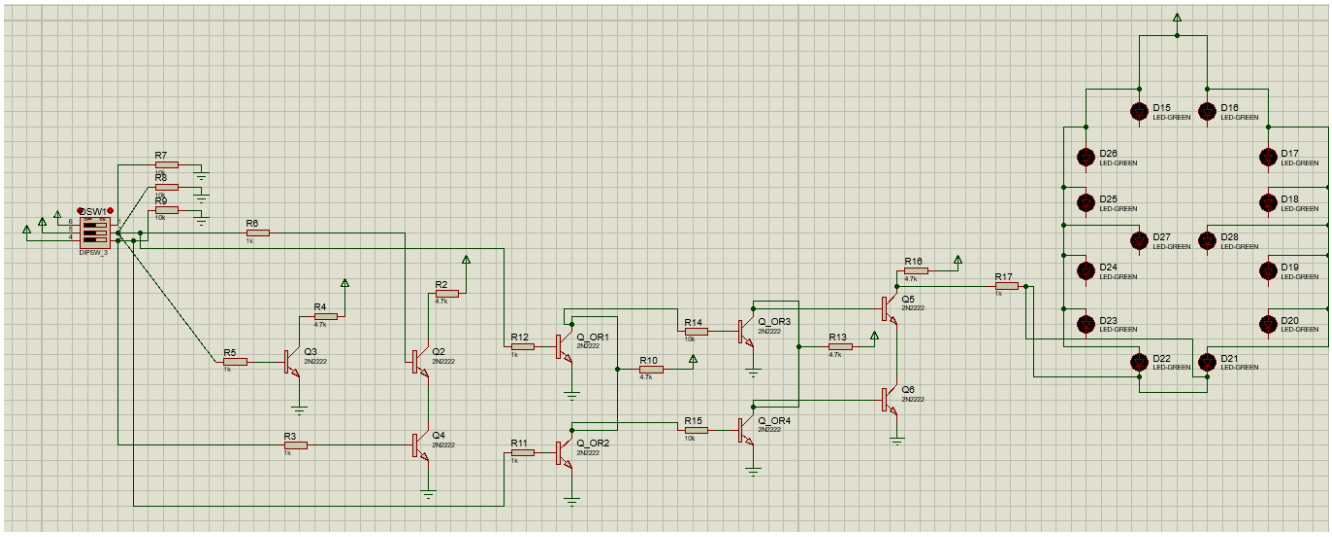
Segmento E espejo



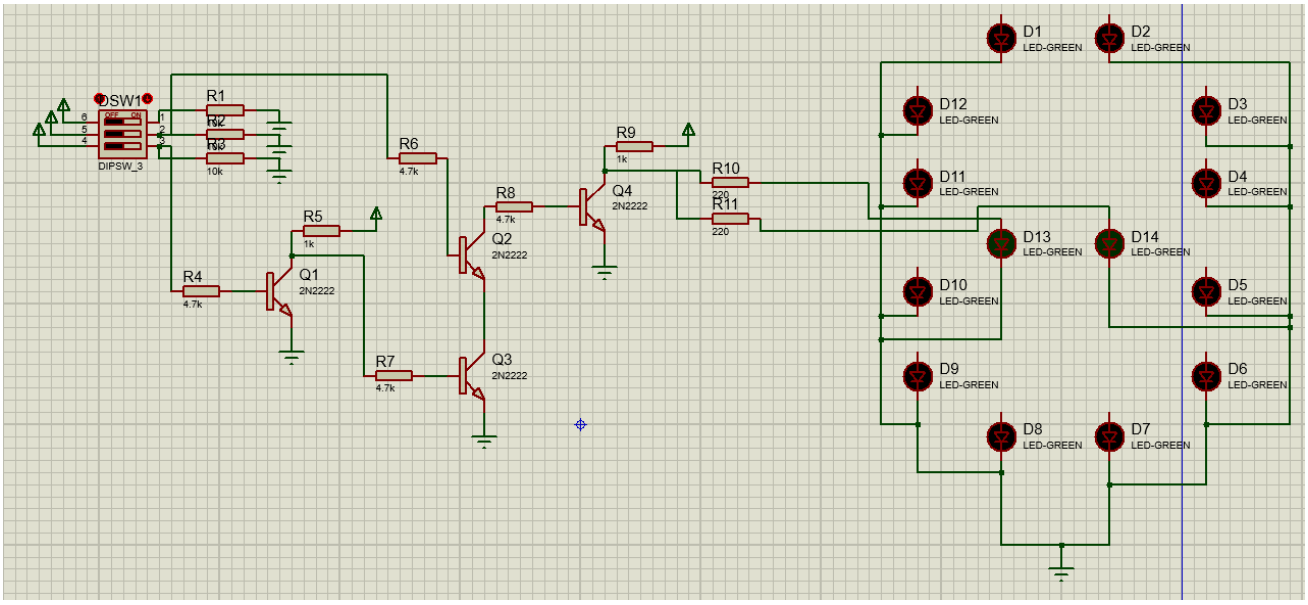
Segmento F



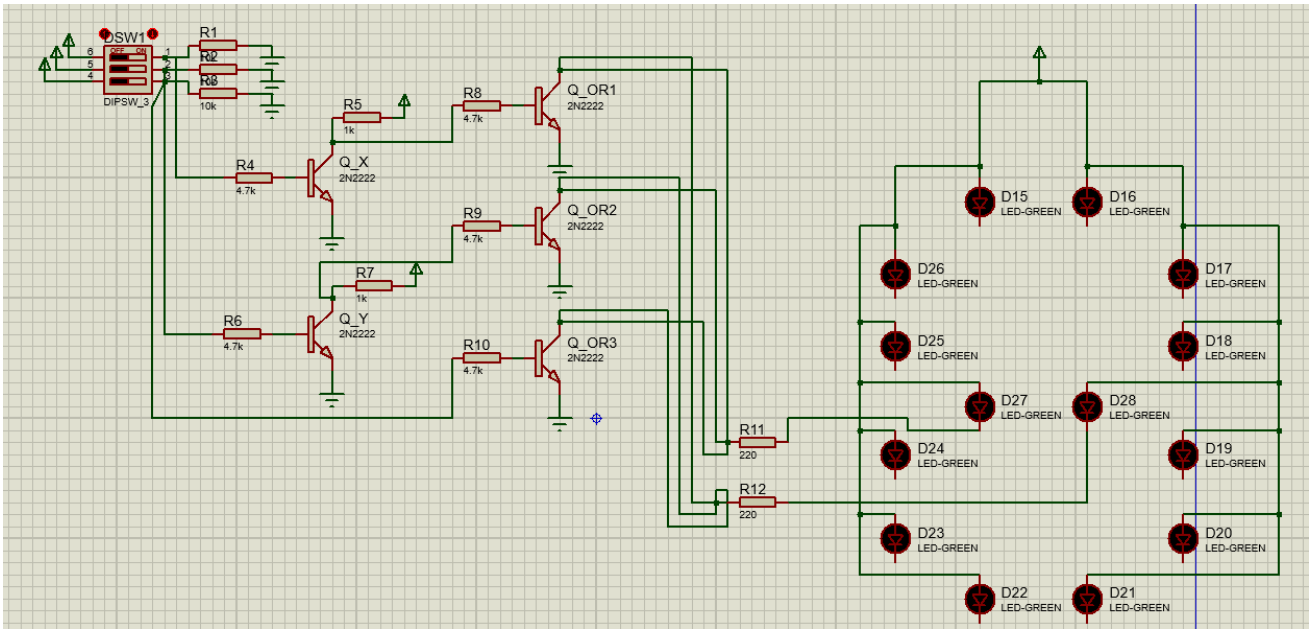
Segmento D espejo



Segmento G



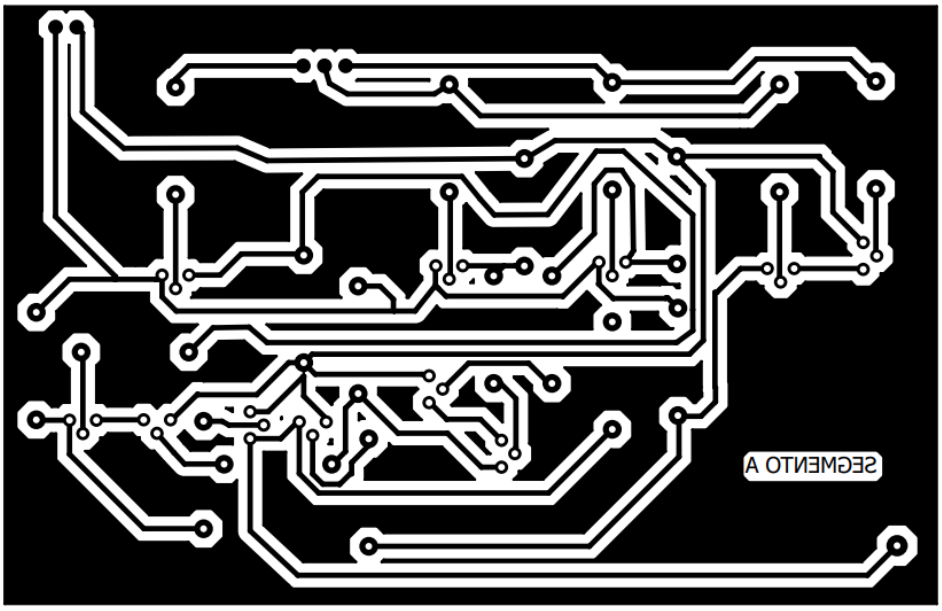
Segmento G espejo



Diagramas del PCB

El montaje en placa de circuito impreso (PCB) se realizó con el fin de obtener una implementación más ordenada, estable y permanente del circuito previamente validado. En el diseño de PCB se organizaron cuidadosamente los componentes, separando las etapas de entrada, lógica e iluminación para facilitar el trazado de pistas y minimizar interferencias.

Segmento A



Segmento C

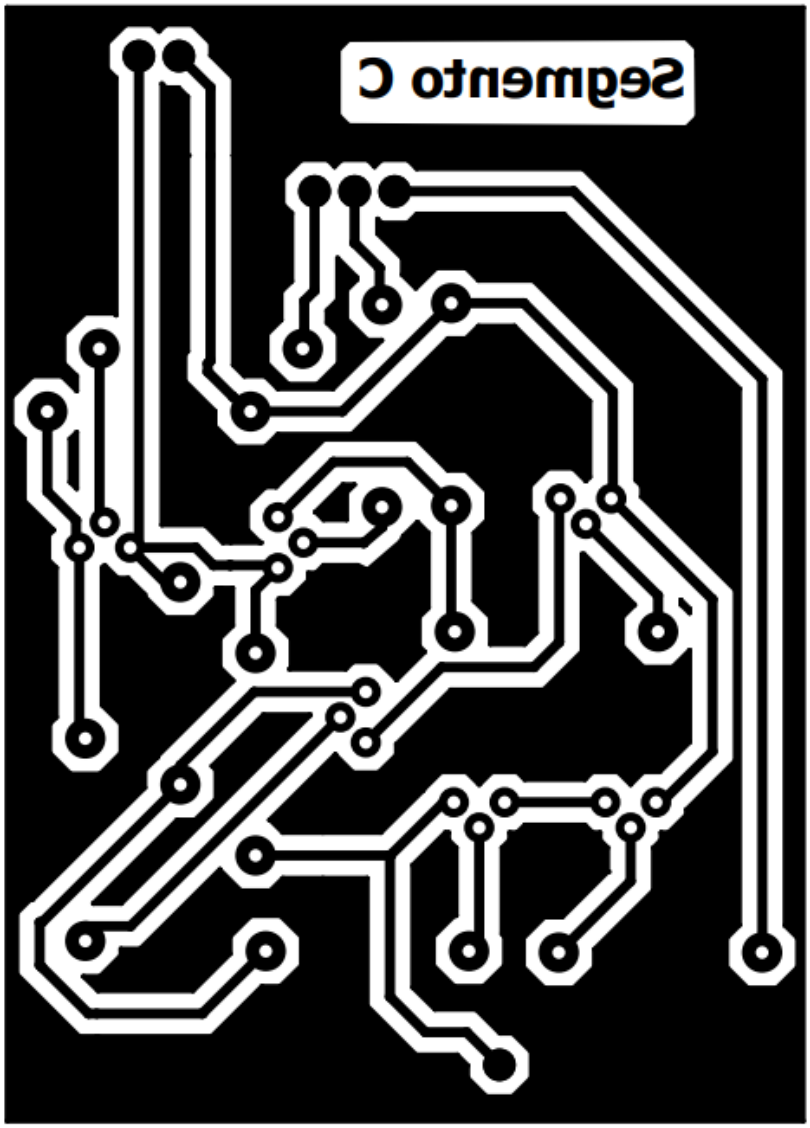
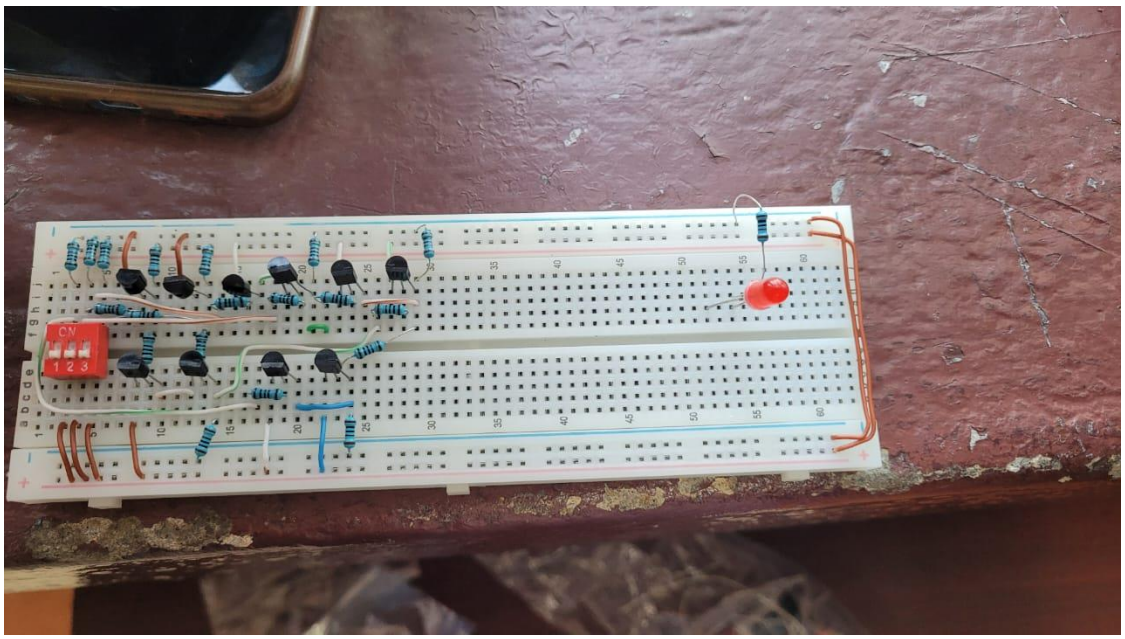
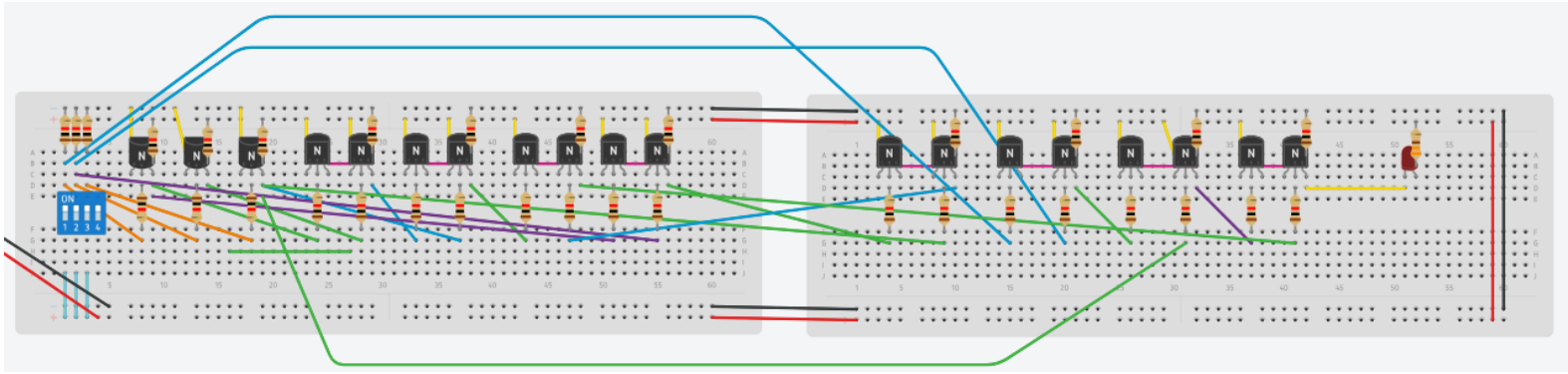
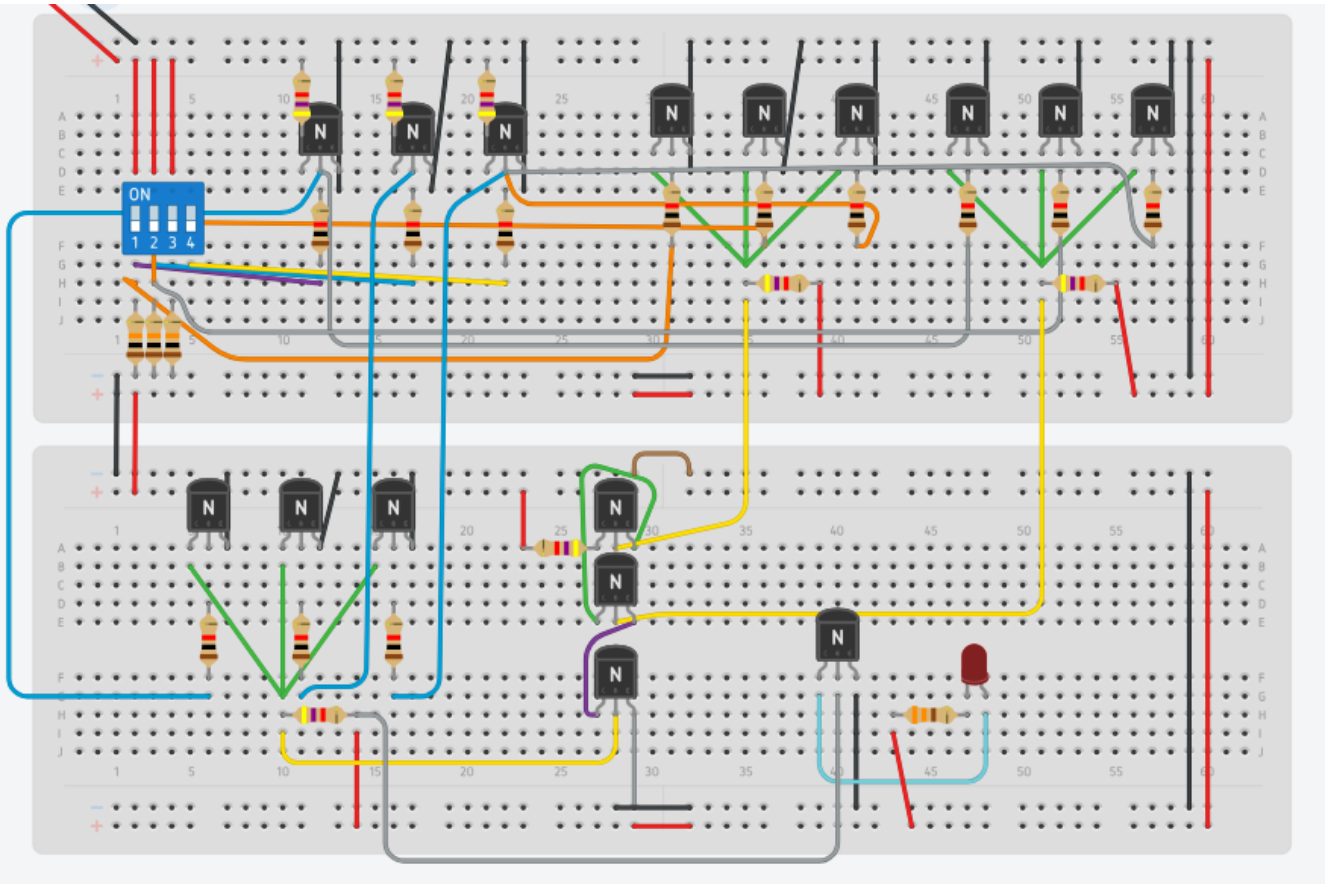


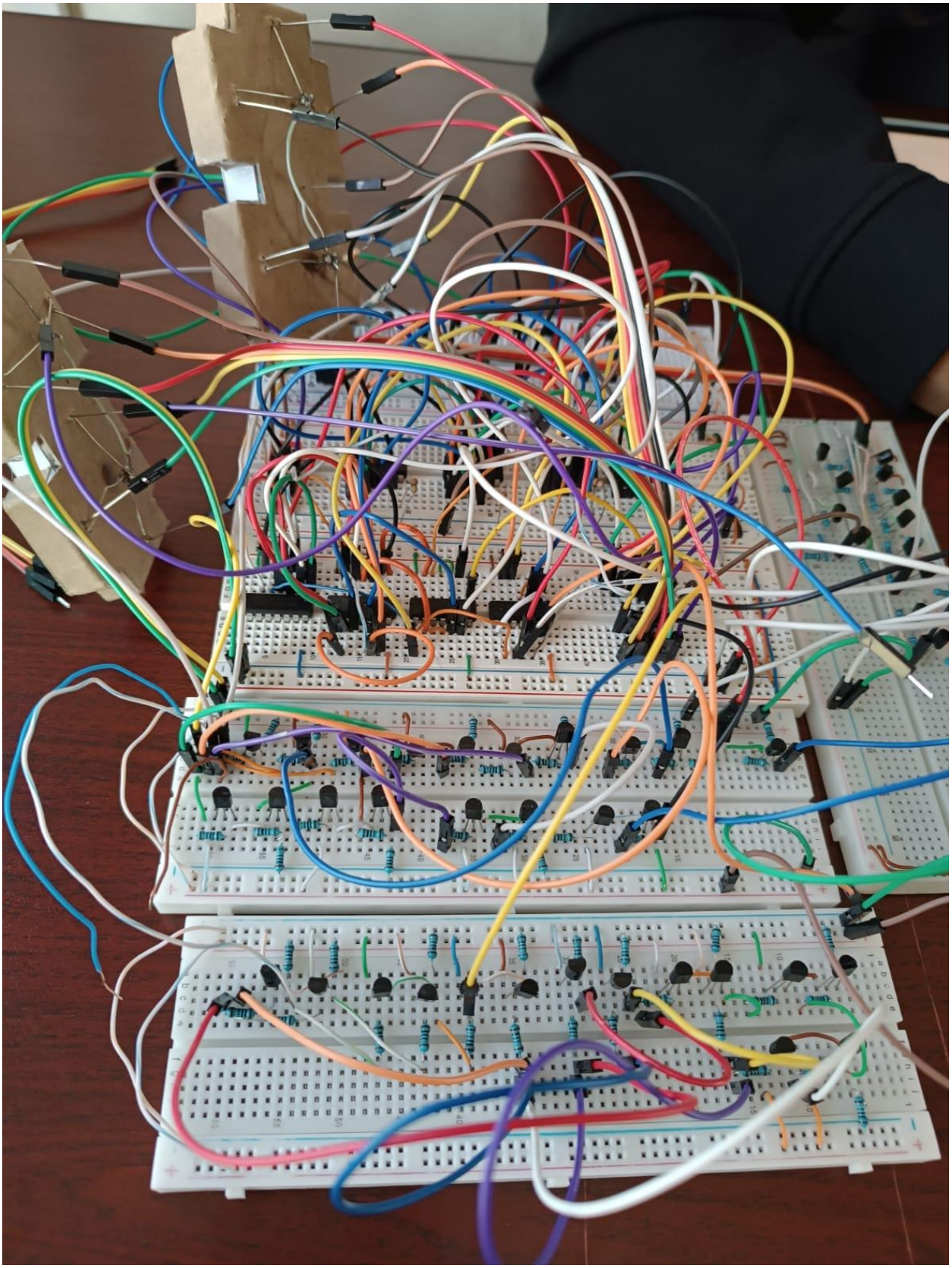
Diagrama del montaje en protoboard

Para el montaje en protoboard se utilizaron transistores NPN (2N2222), resistencias de polarización, resistencias limitadoras de corriente y LEDs individuales para representar cada segmento del display.






ON
1 2 3 4



MATERIALES UTILIZADOS

Componentes Utilizados en Proteus

Para el diseño y validación del sistema se utilizó el entorno de simulación Proteus, empleando los siguientes componentes electrónicos virtuales:

- Transistores NPN (2N2222)
- Resistencias (220 Ω, 1k Ω, 4.7k Ω, 10k Ω)
- LEDs individuales para construcción del display
- DIP Switch de 3 posiciones
- Compuertas TTL serie 74xx
- Fuente de alimentación DC 5V
- Terminales VCC y GND
- Cables de conexión virtual

Componentes Utilizados en Implementación Física

Para la implementación física del sistema se emplearon los siguientes materiales electrónicos:

- Transistor NPN
- Resistencias limitadoras de corriente
- LEDs rojos de 5mm
- Protoboard
- Placas de circuito impreso (PCB)
- Estaño para soldadura
- Cables conductores
- Fuente de alimentación regulada 5V
- Compuertas TTL serie 74xx

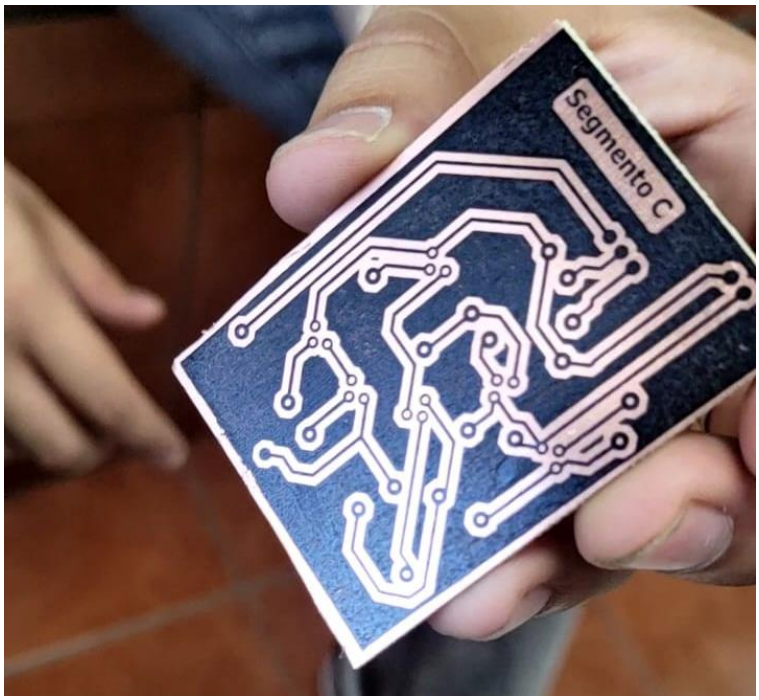
PRESUPUESTO

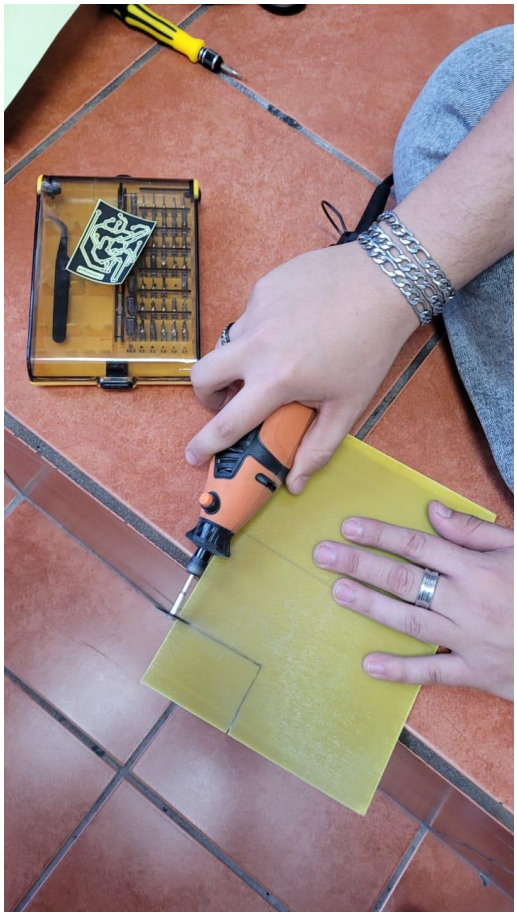
COMPONENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Protoboard	8	40	320
Transistores	80	1	80
LEDs	15	5	5
Resistencias	80	0.50	40
Jumpers	15 tiras	10	150
Diseño del display	2	2	4
Transistor 2N2222 NPN	15	1	15
Estaño	1 metro	5	5
Pasta para soldar	1	20	20
Hoja de papel termotransferible	2	5	10
Impresión termo transferible	2	3	6
Dip Switch	1	4	4
Compuerta AND	4	5	20
Compuerta NOT	4	5	20
Compuerta OR	4	5	20
TOTAL			719

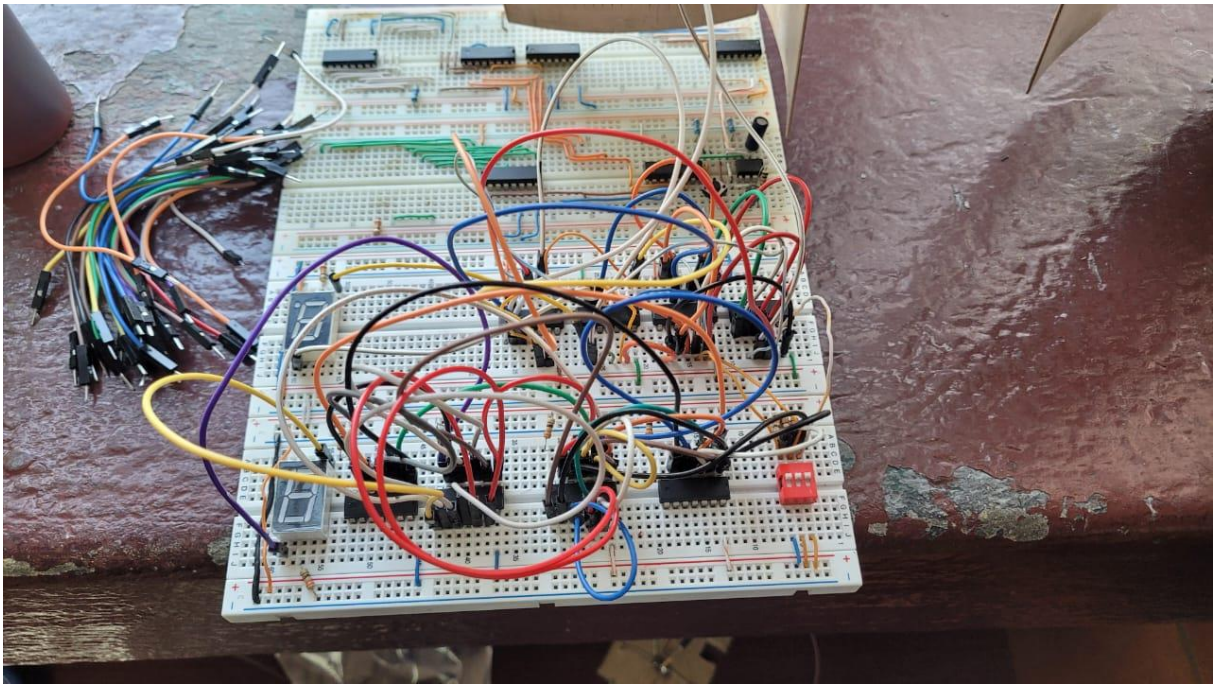
CONCLUSIONES

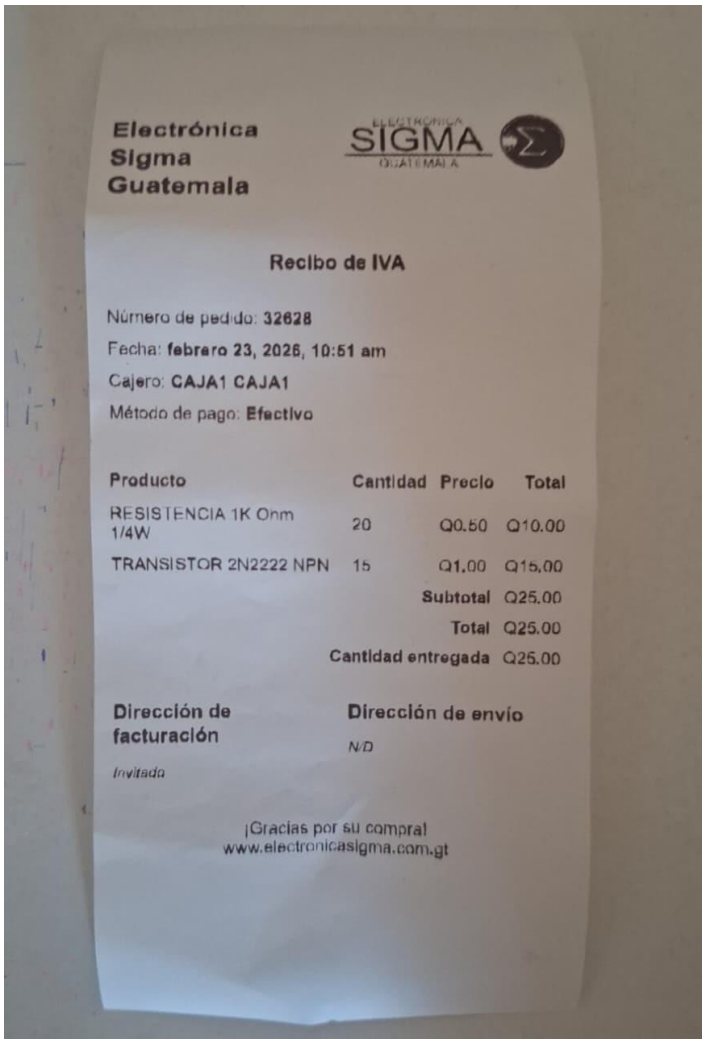
- ✓ La simplificación de las funciones booleanas mediante mapas de Karnaugh permitió reducir la complejidad de los circuitos, optimizando la cantidad de compuertas necesarias para la implementación de cada segmento del display.
- ✓ Se evidenció la diferencia entre lógica positiva y negativa al trabajar con displays de cátodo y ánodo común, comprendiendo cómo el tipo de activación influye directamente en la formulación de las expresiones booleanas.
- ✓ La implementación de compuertas lógicas utilizando transistores permitió comprender su funcionamiento como interruptores digitales operando en saturación y corte, fortaleciendo el entendimiento práctico de la electrónica digital.
- ✓ La simulación en Proteus fue una etapa fundamental para validar el comportamiento del sistema, permitiendo detectar errores y verificar el correcto encendido de los segmentos antes de la implementación física.
- ✓ El desarrollo del visualizador para la palabra “circu1t0” integró conceptos de álgebra booleana, diseño combinacional y montaje electrónico, consolidando los conocimientos teóricos mediante su aplicación en un sistema funcional.

ANEXOS









Electrónica Sigma Guatemala

ELECTRÓNICA SIGMA GUATEMALA

Recibo de IVA

Número de pedido: **32628**

Fecha: **febrero 23, 2026, 10:51 am**

Cajero: **CAJA1 CAJA1**

Método de pago: **Efectivo**

Producto	Cantidad	Precio	Total
RESISTENCIA 1K Ohm 1/4W	20	Q0.50	Q10.00
TRANSISTOR 2N2222 NPN	15	Q1.00	Q15.00
		Subtotal	Q25.00
		Total	Q25.00
		Cantidad entregada	Q25.00

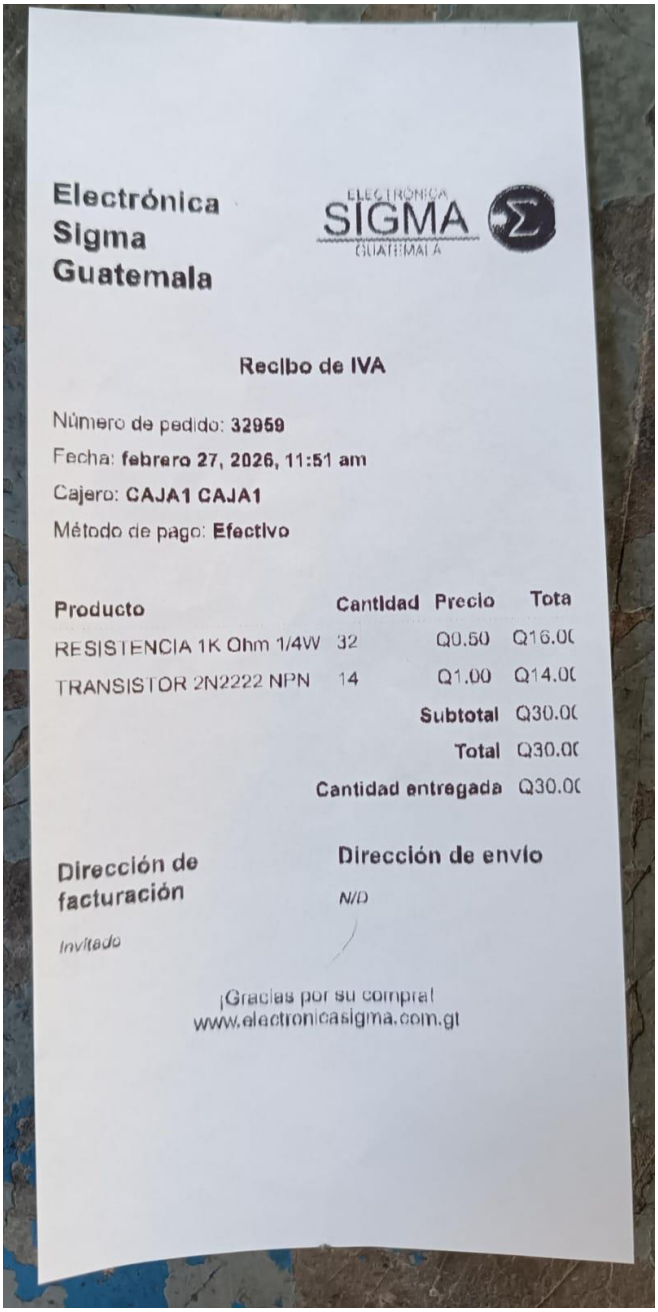
Dirección de facturación

Invitado

Dirección de envío

N/D

¡Gracias por su compra!
www.electronicasigma.com.gt



Electrónica Sigma Guatemala

ELECTRÓNICA SIGMA GUATEMALA

Recibo de IVA

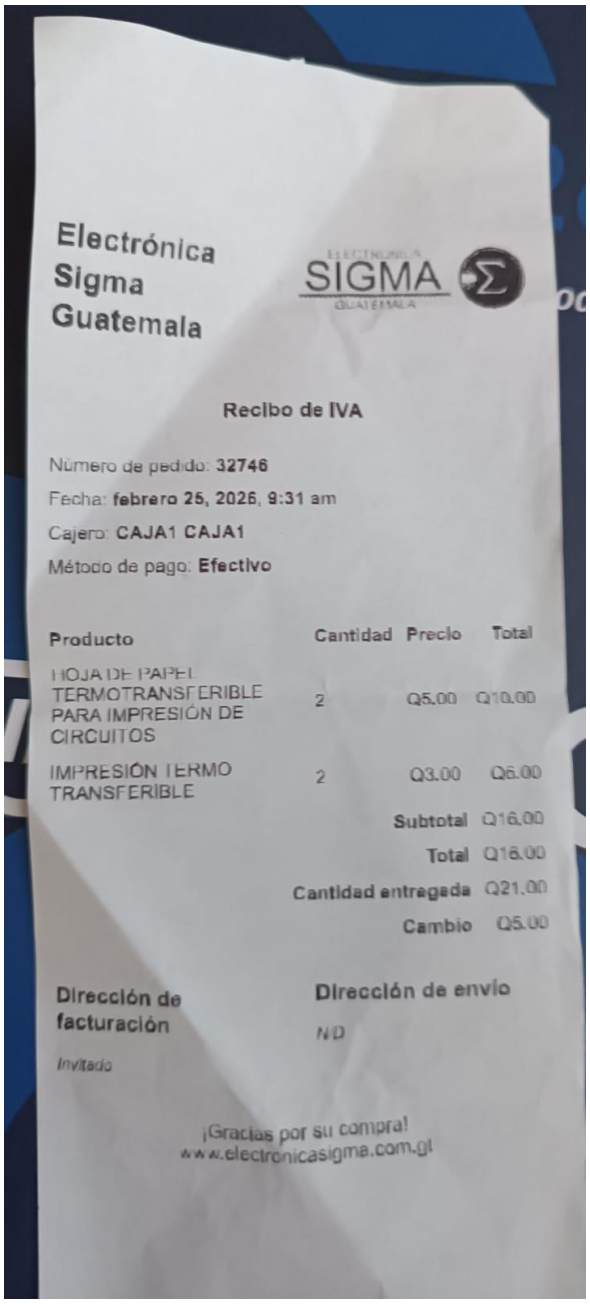
Número de pedido: **32959**
Fecha: **febrero 27, 2026, 11:51 am**
Cajero: **CAJA1 CAJA1**
Método de pago: **Efectivo**

Producto	Cantidad	Precio	Tota
RESISTENCIA 1K Ohm 1/4W	32	Q0.50	Q16.0(
TRANSISTOR 2N2222 NPN	14	Q1.00	Q14.0(
		Subtotal	Q30.0(
		Total	Q30.0(
		Cantidad entregada	Q30.0(

Dirección de facturación
Invitado

Dirección de envío
N/D

¡Gracias por su compra!
www.electronicasigma.com.gt



Electrónica Sigma Guatemala

ELECTRÓNICA SIGMA GUATEMALA

Recibo de IVA

Número de pedido: **32746**
Fecha: **febrero 25, 2026, 9:31 am**
Cajero: **CAJA1 CAJA1**
Método de pago: **Efectivo**

Producto	Cantidad	Precio	Total
HOJA DE PAPEL TERMOTRANSFERIBLE PARA IMPRESIÓN DE CIRCUITOS	2	Q5.00	Q10.00
IMPRESIÓN TERMO TRANSFERIBLE	2	Q3.00	Q6.00
		Subtotal	Q16.00
		Total	Q16.00
		Cantidad entregada	Q21.00
		Cambio	Q5.00

Dirección de facturación
Invitado

Dirección de envío
N/D

¡Gracias por su compra!
www.electronicasigma.com.gt